



中山大学 软件工程学院
SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

SSE206 《计算机网络》

第六章 链路层和局域网

南雨宏

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-05-20

第 6 章：链路层与局域网

6.1 链路层概述

6.2 差错检测和纠正技术

6.3 多点访问协议

6.4 交换局域网 LANs

- 链路层寻址和ARP
- 以太网
- 链路层交换机
- 虚拟局域网

6.5 链路虚拟化：MPLS

6.6 数据中心网络

6.7 回顾：Web页面请求的历程

MAC 地址

■ 32bit IP 地址：

- 网络层地址
- 前 $n-1$ 跳：用于使数据报到达目的 IP 子网
- 最后一跳：到达子网中的目标节点

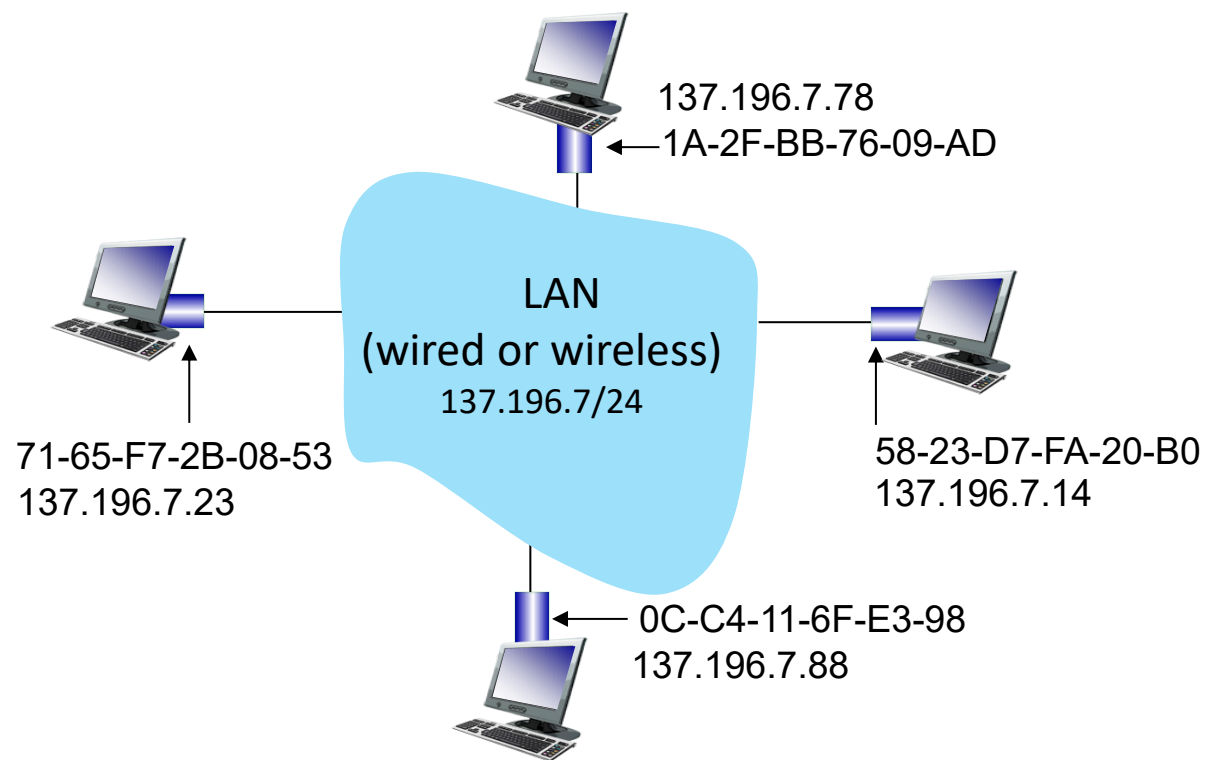
■ MAC （物理/以太网）地址：

- 用于使帧从一个网卡传递到与其物理连接的另一个网卡（在同一个物理网络中）
- 48bit MAC 地址固化在适配器的 ROM 中，有时也可以通过软件设定
- 理论上全球任何 2 个网卡的 MAC 地址都不相同
- e.g.: 1A-2F-BB-76-09-AD

16 进制表示（每一位代表 4 个 bits）

MAC 地址

- LAN（局域网）中的每一个接口
 - 有全局唯一的 48 位 MAC 地址
 - 有本地唯一的 32 位 IP 地址



IP地址和MAC地址分离

- IP 地址和 MAC 地址的作用不同

- a) IP 地址是**分层**的

- 一个子网所有站点网络号一致，通过路由聚集减少路由表项
 - 网络层地址可以动态配置，IP地址完成网络到网络的交付

- b) MAC 地址是**平面**的（一个平面）

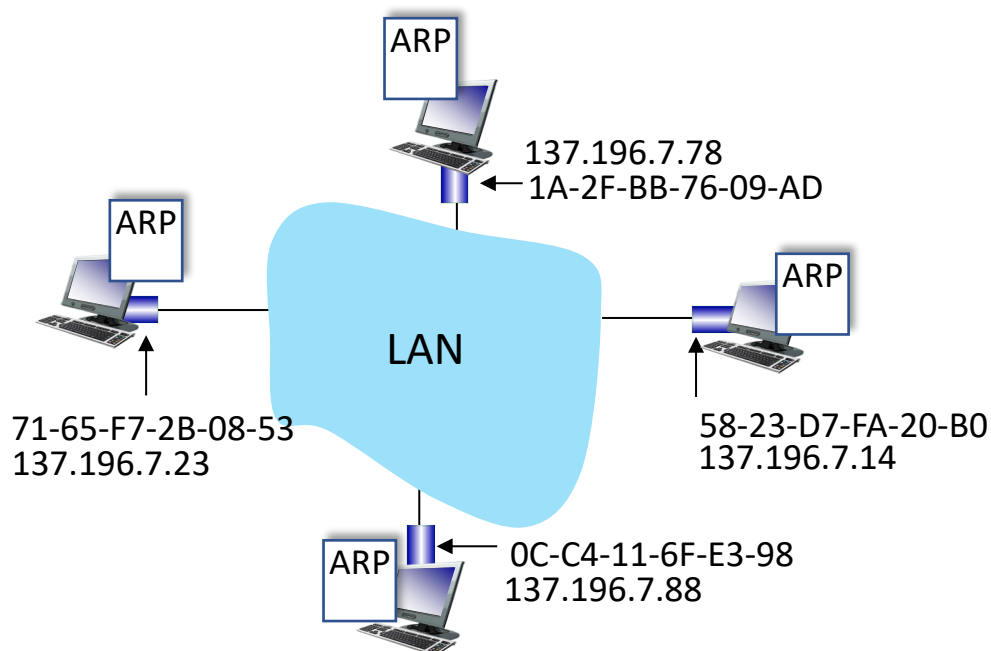
- 网卡在生产时不知道被用于哪个网络，因此给网卡一个唯一的标识，用于区分一个网络内部不同的网卡即可
 - 用于完成一个物理网络内部的节点到节点的数据交付

MAC 地址 (续)

- MAC 地址 (前24位) 由 IEEE 管理和分配
- 制造商购入 MAC 地址空间 (保证唯一性)
- 类比
 - MAC 地址: 身份证号
 - IP 地址: 通讯地址
- MAC 平面地址 → 支持移动
 - 可以将网卡连接到其它网络
- IP地址有层次 → 通常不支持移动
 - 依赖于节点连接的 IP 子网 (如ISP), 与子网的网络号相同, 有与其相连的子网相同的网络前缀)

ARP : Address Resolution Protocol 地址解析协议

Q: 如何确定接口的 MAC 地址, 知道它的 IP 地址?



- 在 LAN 上的每个 IP 节点都有一个 ARP 表, 存储节点 IP/MAC 地址的映射
- < IP address; MAC address; TTL >
 - TTL: 指地址映射失效的时间
 - 典型值为 20 min

实际运行的 ARP 协议 (在同一个LAN)

例子: A 想向 B 发送数据报 (B 的 IP 地址已知)

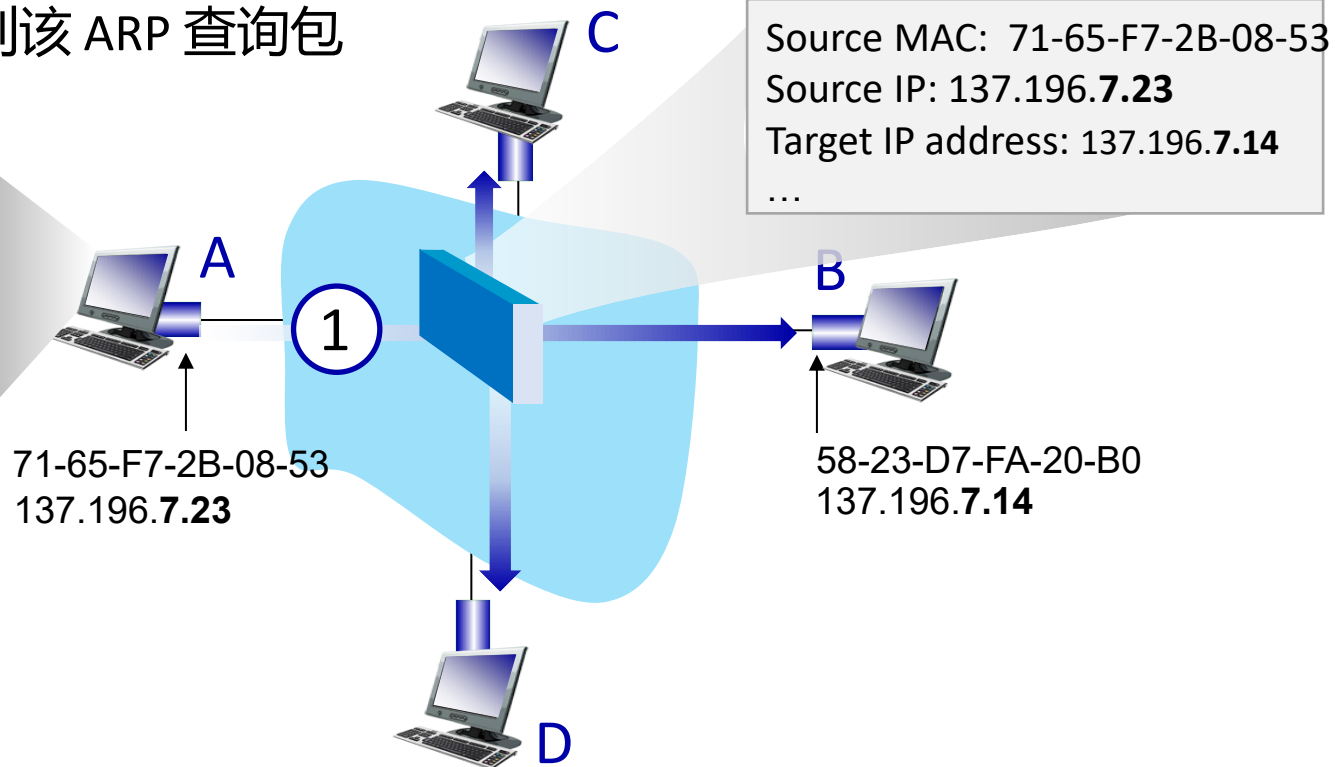
- B 的 MAC 地址不在 A 的 ARP 表中, 因此 A 使用 ARP 协议来查找 B 的 MAC 地址

A 广播包含 B 的 IP 地址的 ARP 查询包

- ①
- Dest MAC address = FF-FF-FF-FF-FF-FF
 - LAN 上的所有节点都会收到该 ARP 查询包

ARP table in A

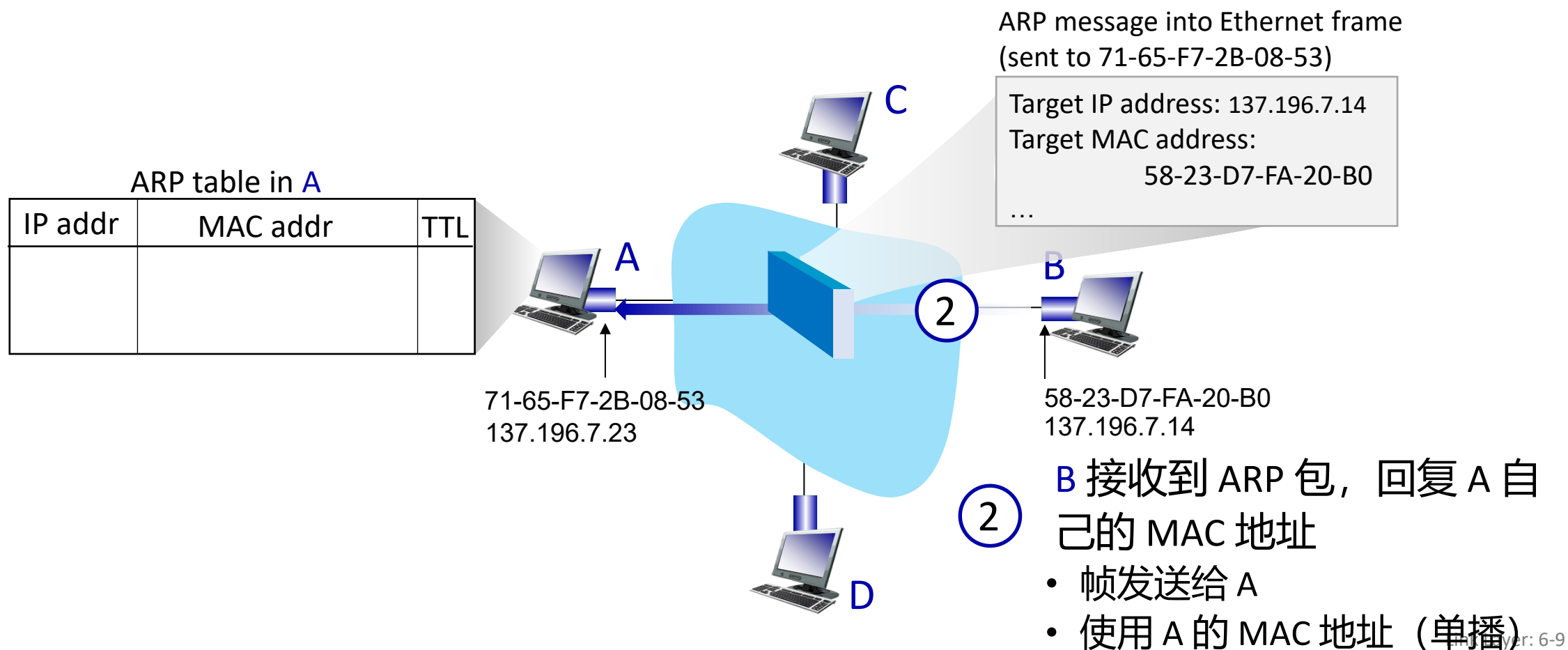
IP addr	MAC addr	TTL



实际运行的 ARP 协议 (在同一个LAN)

例子: A 想向 B 发送数据报 (B 的 IP 地址已知)

- B 的 MAC 地址不在 A 的 ARP 表中, 因此 A 使用 ARP 来查找 B 的 MAC 地址



实际运行的 ARP 协议 (在同一个LAN)

例子: A 想向 B 发送数据报 (B 的 IP 地址已知)

- B 的 MAC 地址不在 A 的 ARP 表中, 因此 A 使用 ARP 来查找 B 的 MAC 地址

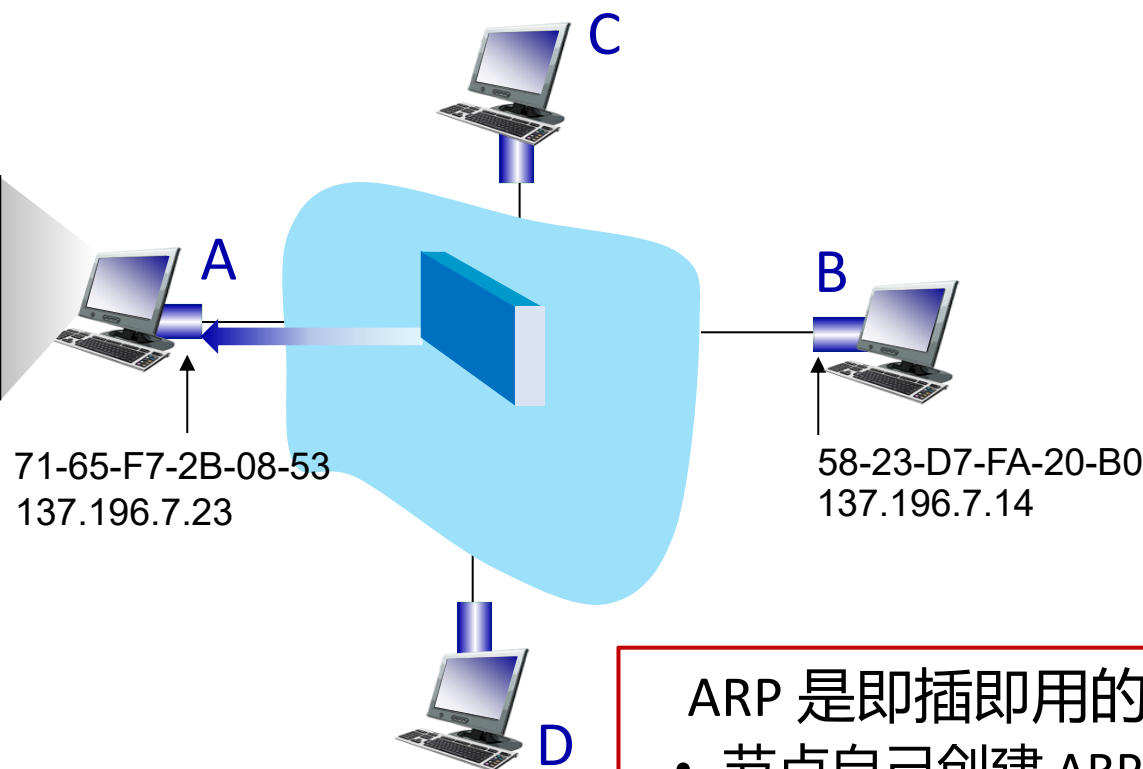
ARP table in A

IP addr	MAC addr	TTL
137.196.7.14	58-23-D7-FA-20-B0	500

③

A 在自己的 ARP 表中, 缓存 IP-MAC 地址映射关系, 直到信息超时

- 软状态: 靠定期刷新维持的系统状态
- 定期刷新周期之间, 维护的状态信息可能和原有系统不一致



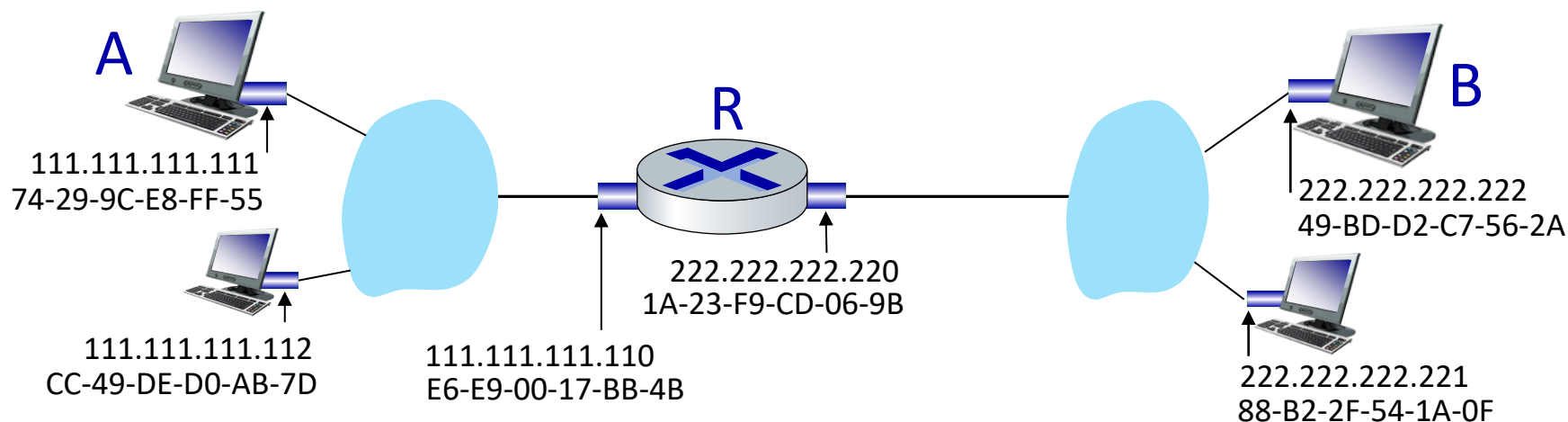
ARP 是即插即用的

- 节点自己创建 ARP 的表项
- 无需网络管理员的干预

路由到其他 LAN

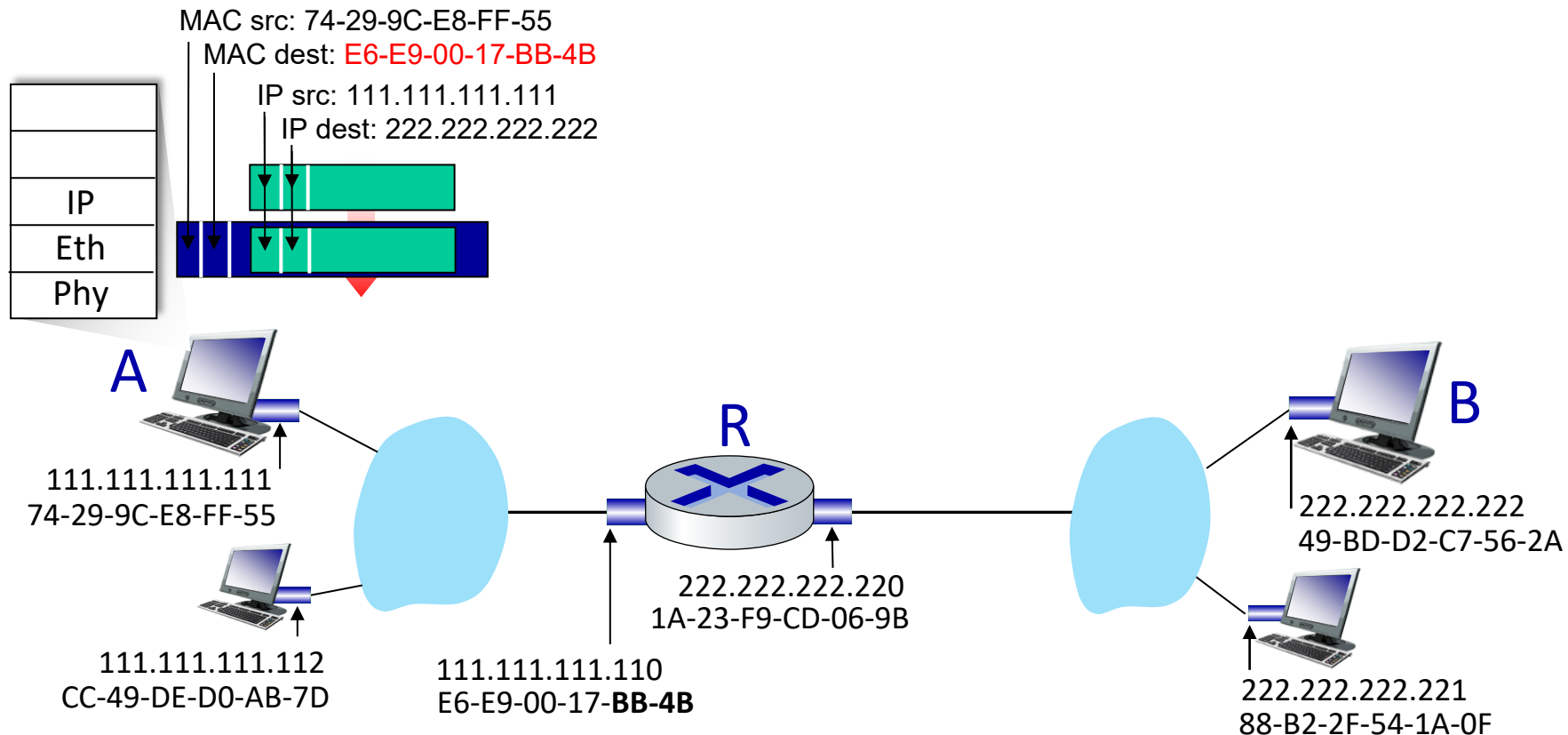
发送数据报：由 A 通过 R 到 B，假设 A 知道 B 的 IP 地址

- 专注于 IP 层（数据报）和 MAC 层（帧）的寻址
- 在 R 上有两个 ARP 表，分别对应两个本地子网 LAN
- 在源主机的路由表中，发现到目标主机的下一跳是 111.111.111.110（A 知道 R 第一跳路由器的 IP 地址，默认网关）
- 在源主机的 ARP 表中，发现其 MAC 地址是 E6-E9-00-17-BB-4B（A 知道 R 的 MAC 地址）



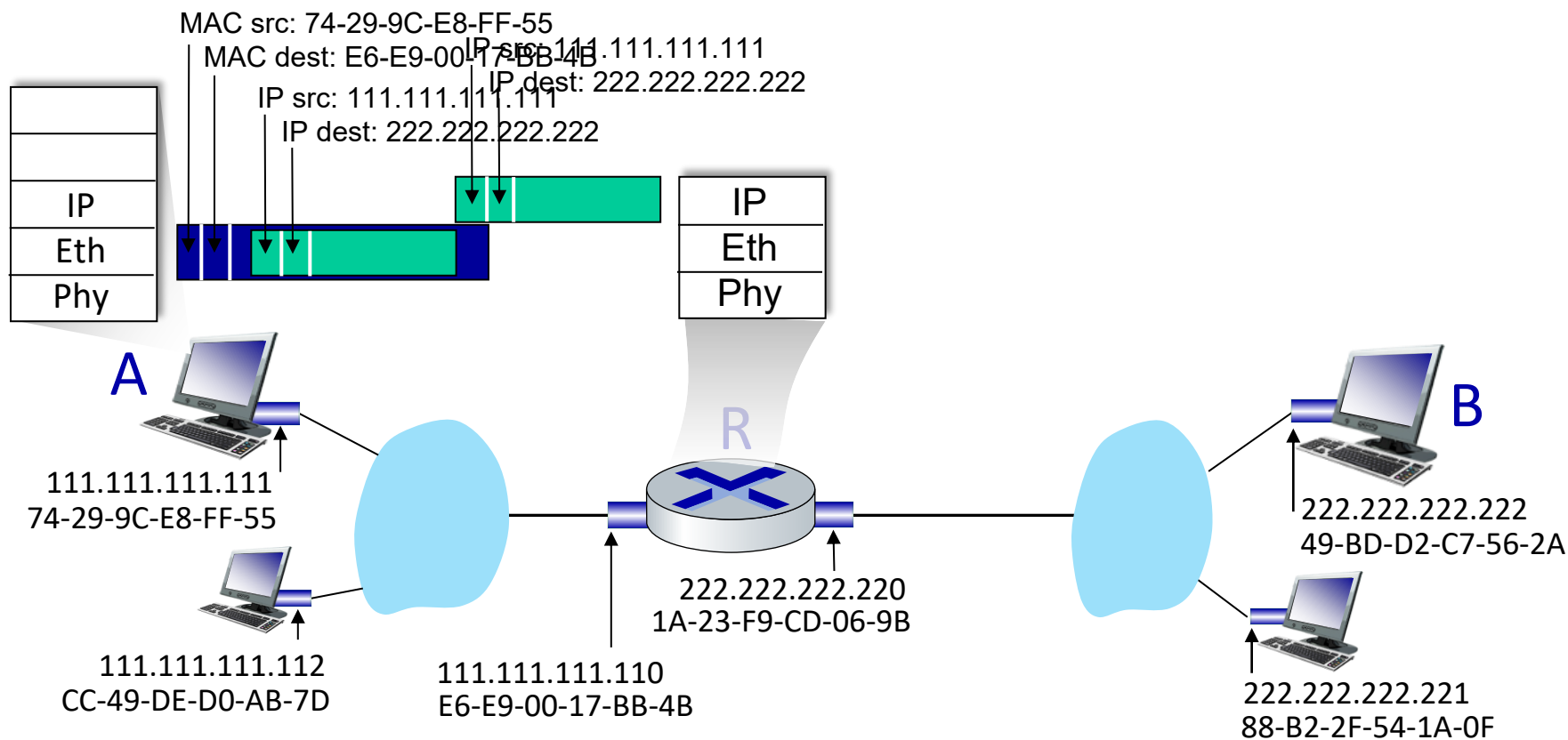
编址：路由到其他 LAN

- A 创建数据报，源IP地址：A；目标IP地址：B
- A 创建一个链路层的帧，目标 MAC 地址是 R，该帧包含 A 到 B 的 IP 数据报
 - R 的 MAC 地址是帧的目的地



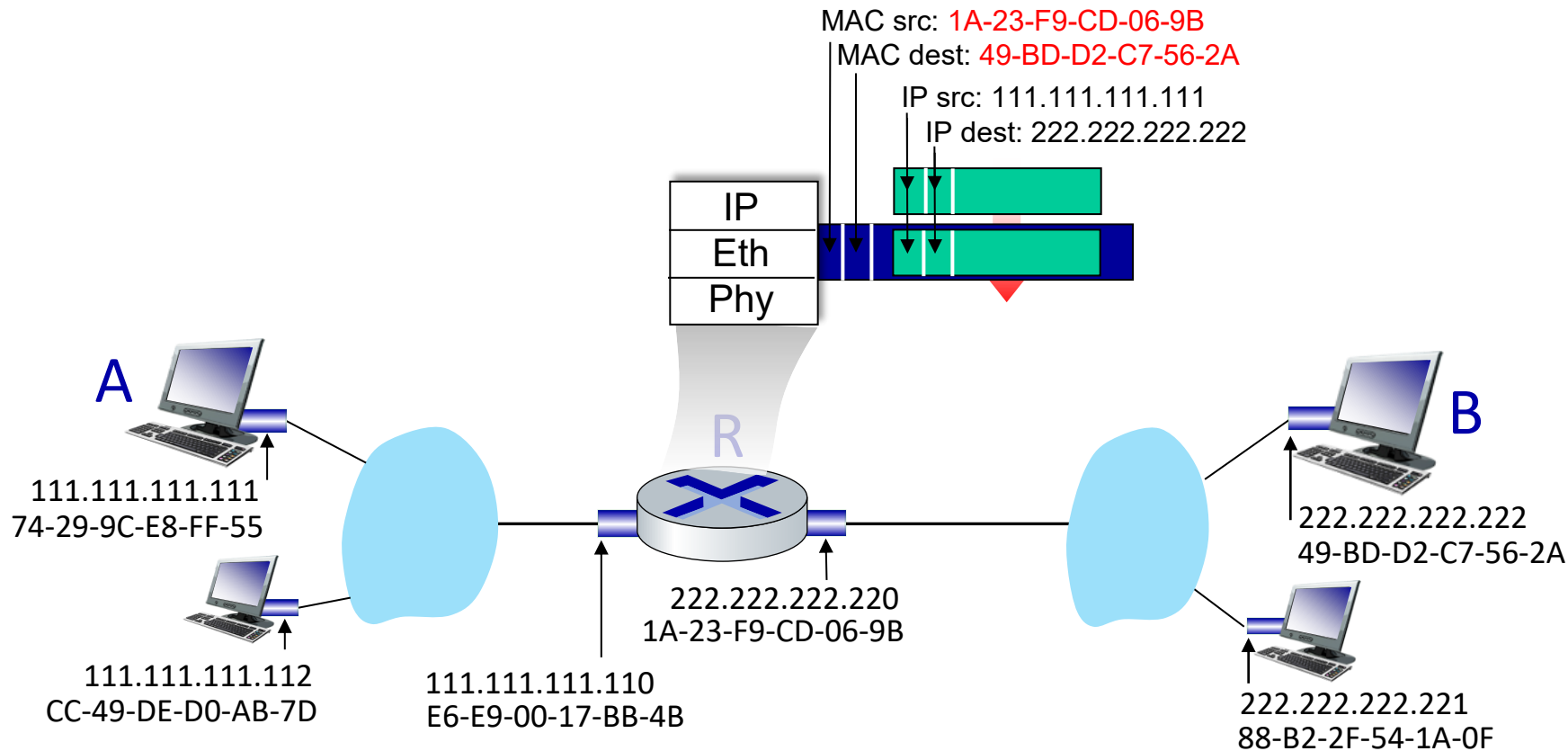
编址：路由到其他LAN

- 帧从 A 发送到 R
- 帧被 R 接收到，从中提取出 IP 分组，交给上层 IP 协议实体



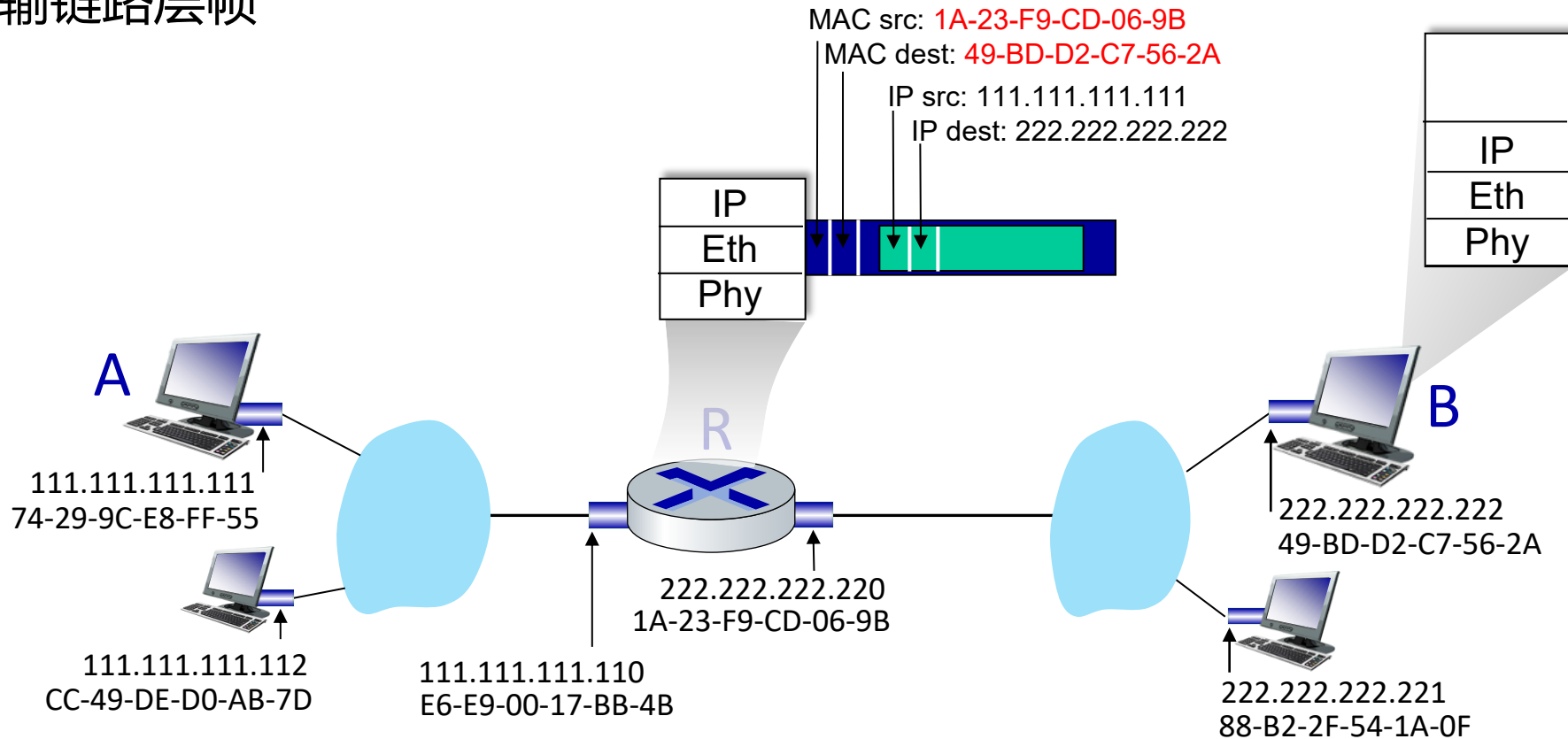
编址：路由到其他LAN

- R 转发数据报，源 IP 地址为 A，目标 IP 地址为 B
- R 创建一个链路层的帧，目标 MAC 地址为 B，帧中包含 A 到 B 的 IP 数据报



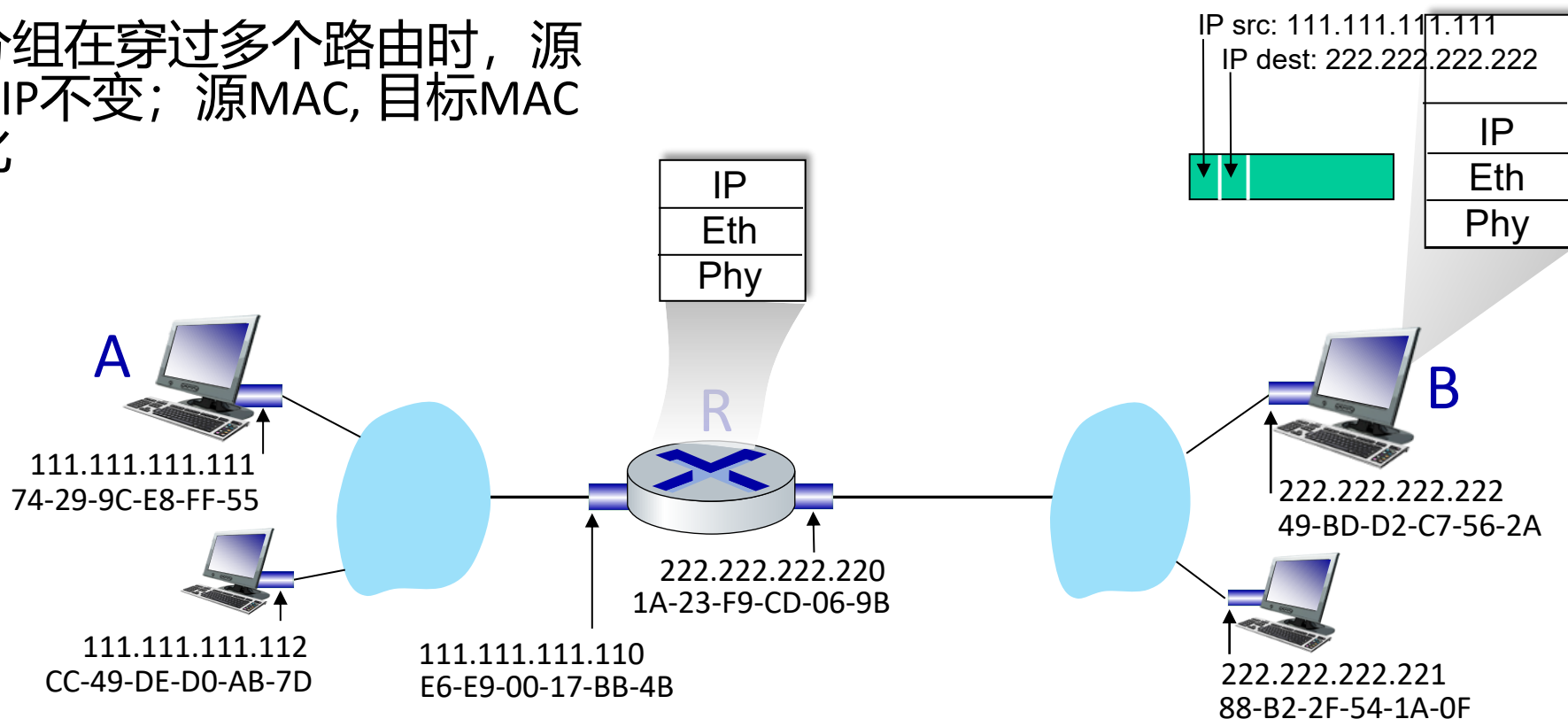
编址：路由到其他LAN

- R 转发数据报，源 IP 地址为 A，目标 IP 地址为 B
- R 创建一个链路层的帧，目标 MAC 地址为 B，帧中包含 A 到 B 的 IP 数据报
- 传输链路层帧



编址：路由到其他LAN

- R 转发数据报，源 IP 地址为 A，目标 IP 地址为 B
- R 创建一个链路层的帧，目标 MAC 地址为 B，帧中包含 A 到 B 的 IP 数据报
- 核心：分组在穿过多个路由时，源 IP、目标 IP 不变；源 MAC，目标 MAC 动态变化



第 6 章：链路层与局域网

6.1 链路层概述

6.2 差错检测和纠正技术

6.3 多点访问协议

6.4 交换局域网 LANs

- 链路层寻址和ARP
- 以太网
- 链路层交换机
- 虚拟局域网

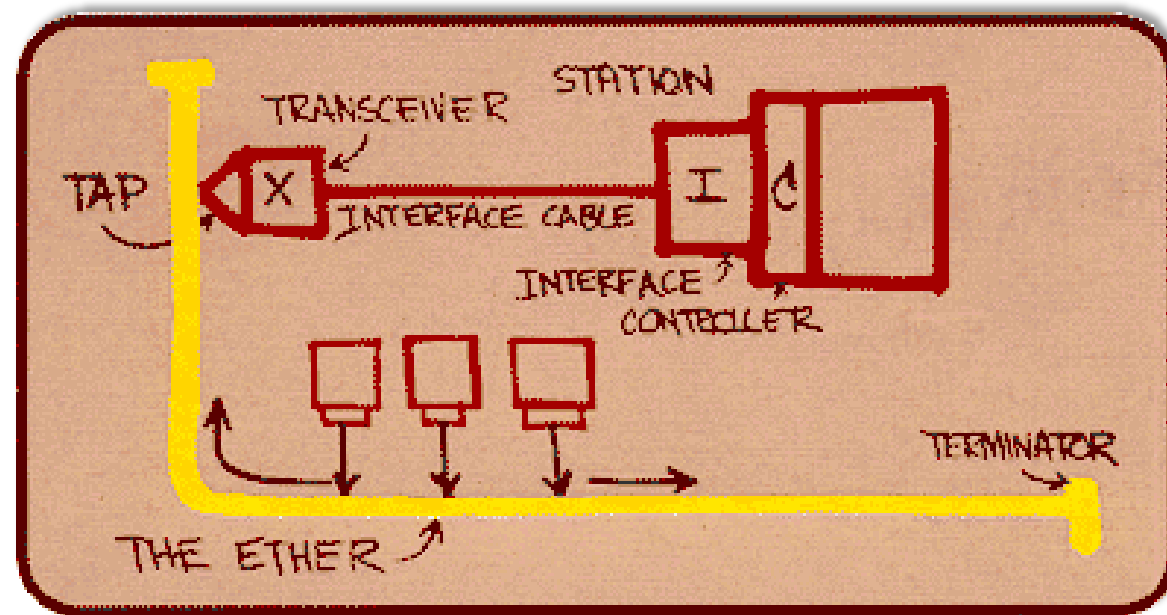
6.5 链路虚拟化：MPLS

6.6 数据中心网络

6.7 回顾：Web页面请求的历程

Ethernet 以太网

- 目前最主流的 LAN 技术
 - 最早广泛应用的 LAN 技术
 - 设计简单，价格低廉
 - 带宽不断提升：10 Mbps – 400 Gbps
 - 单芯片，多速率支持

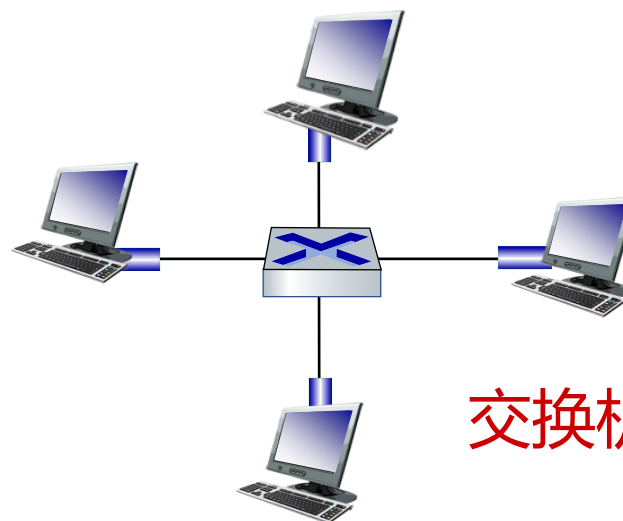
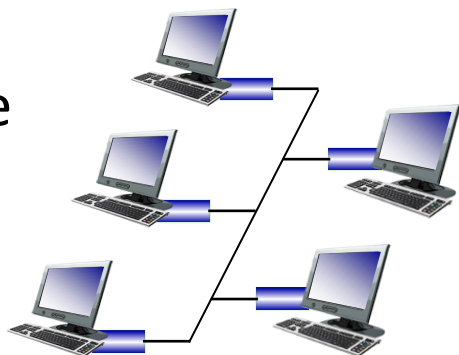


Metcalfe's Ethernet sketch

Ethernet 以太网: 物理拓扑

- **总线:** 上世纪 90 年代中期很流行
 - 所有节点在一个碰撞域内, 一次只允许一个节点发送
 - 可靠性差, 如果介质破损, 截面形成信号的反射, 发送节点误认为是冲突
- **星型:** 目前最主流
 - 连接选择: Switch (交换机), 通常在网络中心设置二层交换机
 - 每个节点以及相连的交换机端口使用 (独立的) 以太网协议
 - 不会和其他节点的数据发送产生碰撞

总线 bus: coaxial cable



交换机 switched

以太网帧结构

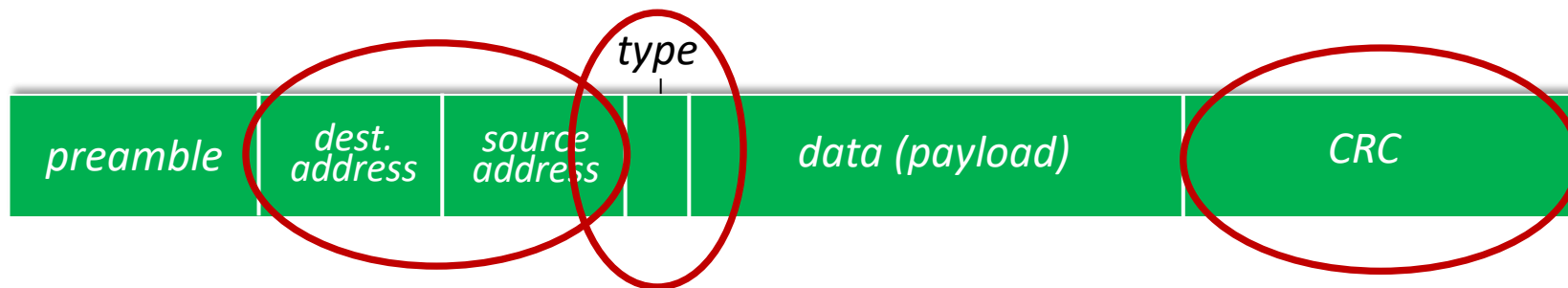
发送方适配器在以太网帧中封装 IP 数据报，或其他网络层协议数据单元



■ 前同步码 preamble :

- 7B 10101010 + 1B 10101011
- 用来同步接收方和发送方的时钟速率
 - 使得接收方将自己的时钟调到发送端的时钟
 - 从而可以按照发送端的时钟来接收所发送的帧
- 注：前同步码不应当算在MAC帧中

以太网帧结构 (续)



- **数据**: 46-1500字节, 以太网最大MTU 1500字节
- **地址**: 6 字节源 MAC 地址, 6字节目标 MAC 地址
 - 如果: 帧目标地址 = 本站 MAC 地址/广播地址 (e.g. ARP包), 则接收, 递交帧中的数据到网络层
 - 否则, 适配器忽略该帧
- **类型**: 2字节, 指出高层协议 (大多情况下是 IP, 但也支持其它网络层协议, 例如 Novell IPX 和 AppleTalk)
- **CRC**: 在接收方校验
 - 如果没有通过校验, 丢弃错误帧

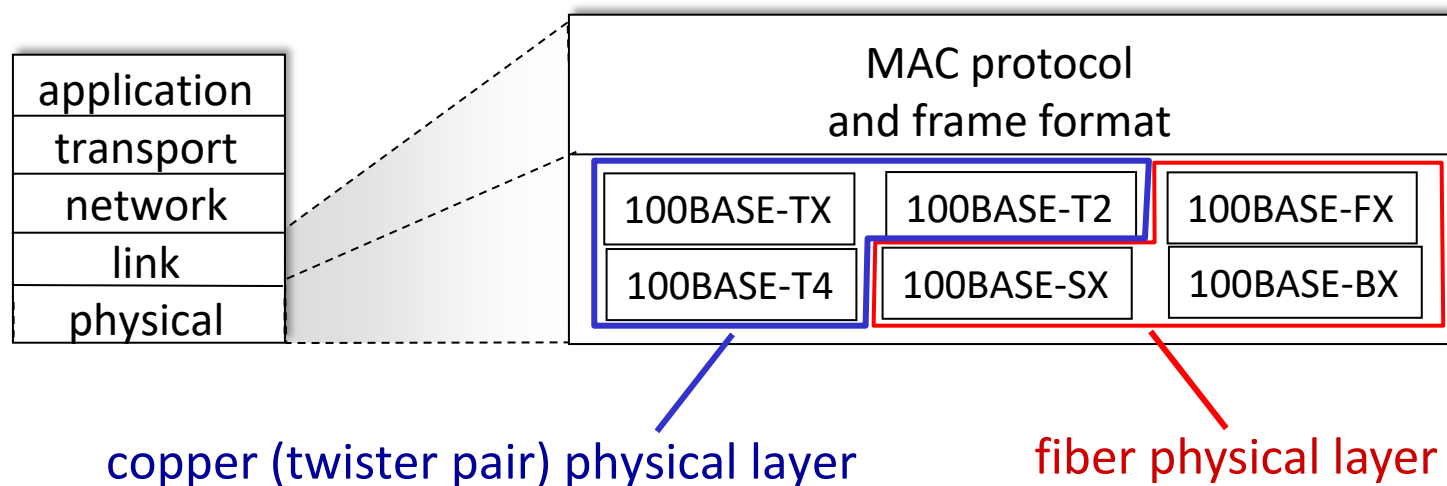
以太网：无连接、不可靠的服务

- **无连接**：帧传输前，发送方和接收方之间没有握手
- **不可靠**：接收方适配器不发送 ACKs 或 NAKs 给发送方
 - 递交给网络层的数据报/流可能有 gap
 - 如上层使用像TCP这样的传输层可靠协议，gap 会被补上（源主机，TCP 实体）
 - 否则，应用层就会看到 gap
- 以太网的 MAC 协议：采用**二进制指数退避的 CSMA/CD** 多路访问机制

802.3 标准：链路&物理层

- 很多不同的以太网标准

- 相同的 MAC 协议（介质访问控制）和帧结构
- 不同的速率：2 Mbps、10 Mbps、100 Mbps、1Gbps、10G bps
- 不同的物理层标准
- 不同的物理层媒介：光纤，同轴电缆和双绞线



第 6 章：链路层与局域网

6.1 链路层概述

6.2 差错检测和纠正技术

6.3 多点访问协议

6.4 交换局域网 LANs

- 链路层寻址和ARP
- 以太网
- 链路层交换机
- 虚拟局域网

6.5 链路虚拟化：MPLS

6.6 数据中心网络

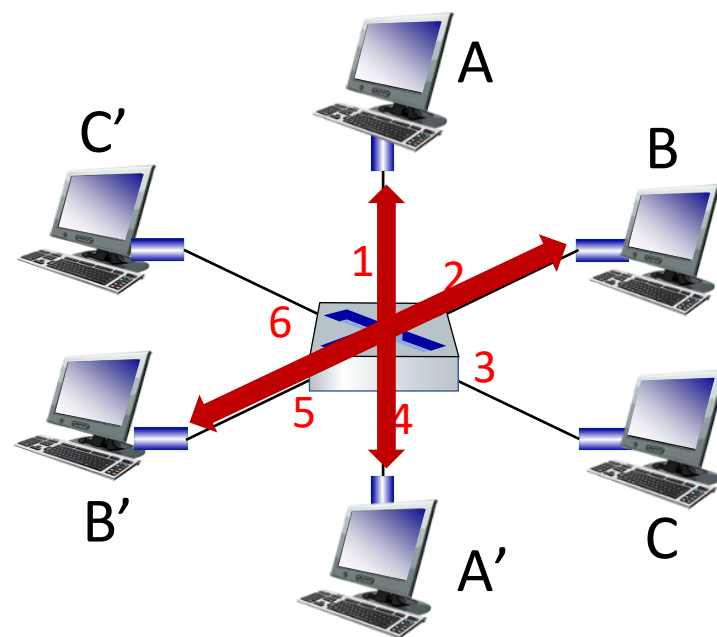
6.7 回顾：Web页面请求的历程

Switch：交换机

- 链路层设备：扮演主动角色（端口执行以太网协议）
 - 对帧进行存储和转发
 - 对于到来的帧，检查帧头，根据目标 MAC 地址进行选择性转发
 - 当帧需要向某个（些）网段进行转发，需使用 CSMA/CD 进行接入控制
 - 通常一个交换机端口一个独立网段
- 透明：主机对交换机的存在可以不关心
 - 通过交换机相联的各节点好像这些站点是直接相联的一样
 - 有 MAC 地址；无 IP 地址
- 即插即用，自学习
 - 交换机无需配置

交换机：多路同时传输

- 主机有一个**专用**和**直接**到交换机的连接
 - 交换机缓存到来的帧
 - 对每个帧进入的链路使用以太网协议，没有碰撞；全双工
 - 每条链路都是一个独立的碰撞域
 - MAC 协议在其中的作用弱化了
- **交换**：A-to-A' 和 B-to-B' 可以同时传输，没有碰撞
 - 但是 A-to-A' 和 C-to-A' 不能同时传输



switch with six
interfaces (1,2,3,4,5,6)

交换机转发表

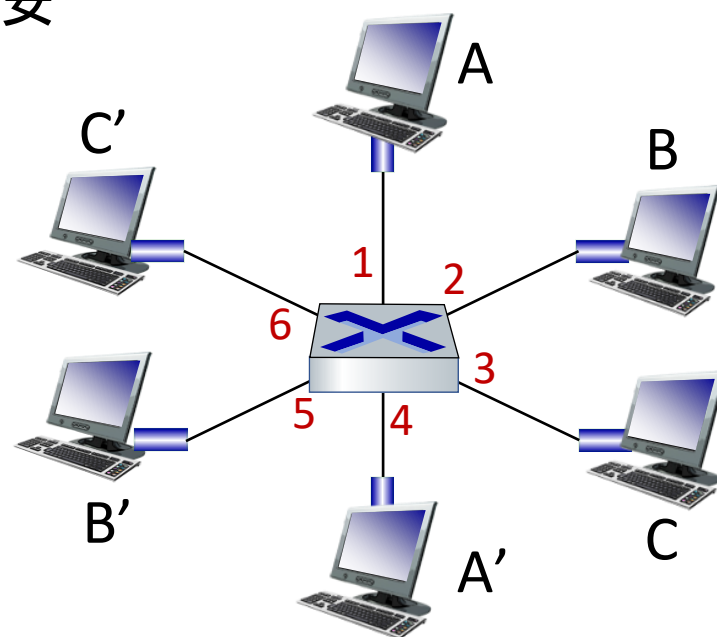
Q: 交换机如何知道通过接口 1 到达 A，通过接口 5 到达 B'？

A: 每个交换机都有一个交换表 **switch table**，每个表项包含：

- 主机的 MAC 地址；
- 到达该 MAC 经过的接口；时戳
- 类似路由表

Q: 每个表项是如何创建及维护的？

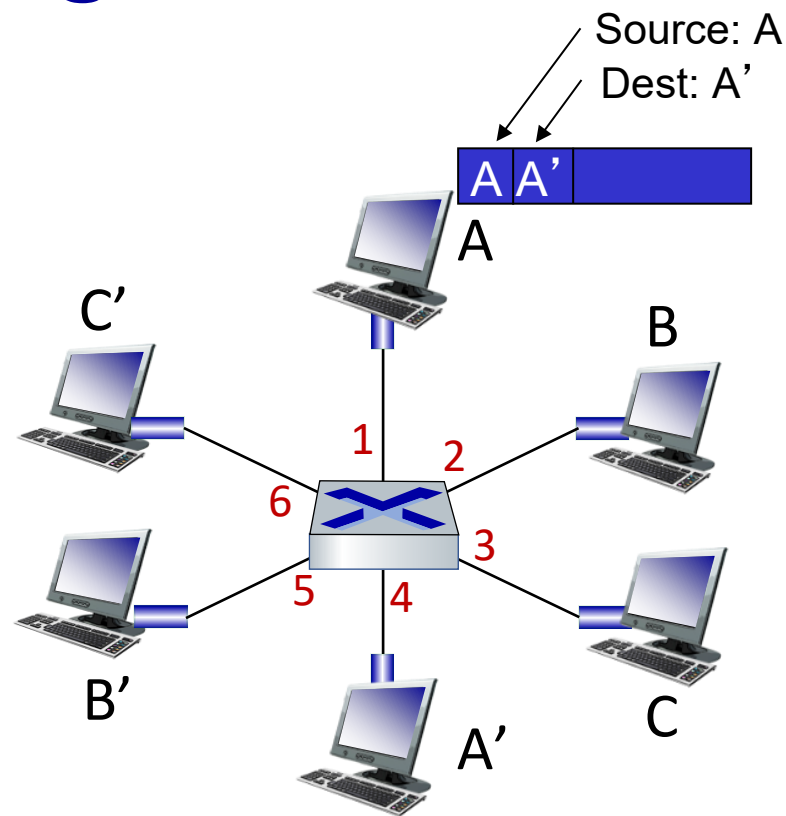
- A: 类似路由协议



switch with six
interfaces (1,2,3,4,5,6)

交换机：自学习 self-learning

- 交换机通过**学习**得到哪些主机（MAC 地址）可以通过哪些端口到达
 - 当接收到帧，交换机学习到发送站点所在的端口（网段）
 - 记录发送方 MAC 地址/记录端口映射关系，在交换表中



MAC addr	interface	TTL
A	1	60

*Switch table
(initially empty)*

交换机：过滤/转发

当交换机 switch 收到一个帧 frame：

- 1.记录进入链路，发送主机的 MAC 地址
- 2.使用目标 MAC 地址对交换表进行索引

3. if entry found for destination

then {

if destination on segment from which frame arrived

then drop frame (过滤)

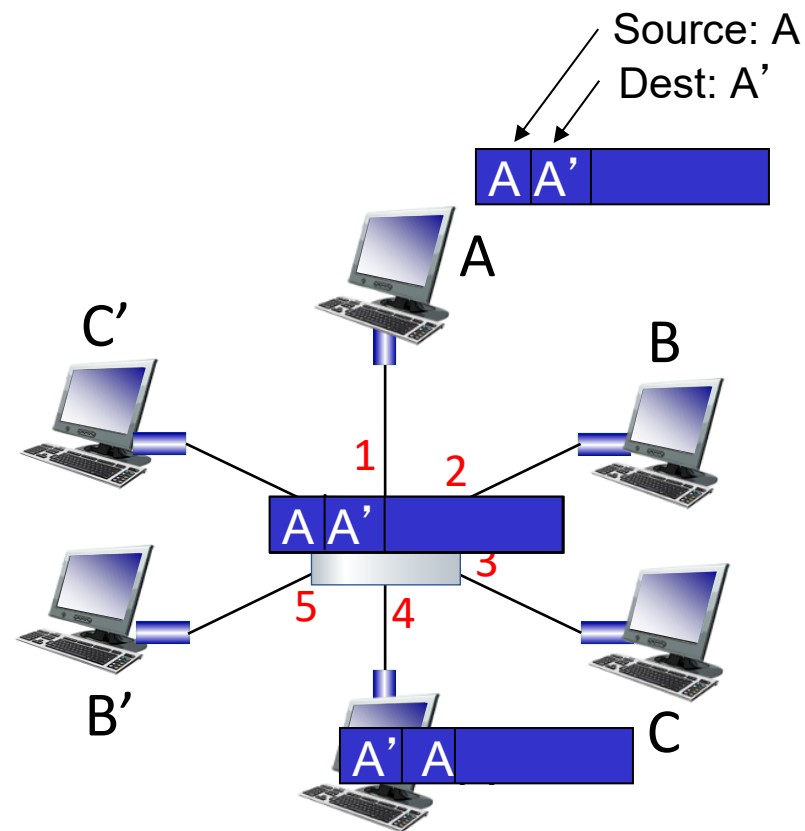
else forward frame on interface indicated by entry (转发)

}

else flood /* 泛洪：除了帧到达的网段，向所有网络接口*/

自学习，转发的例子

- frame 帧的目标, A', 不知道其位置在哪: 泛洪 flood
- 知道目标 A 对应的链路: 选择性发送到那个端口

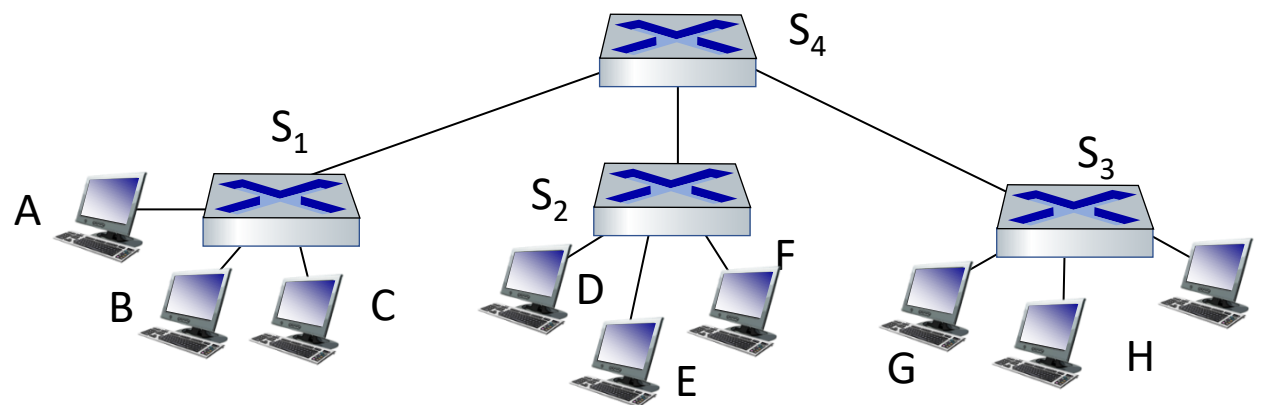


MAC addr	interface	TTL
A	1	60
A'	4	60

switch table
(initially empty)

交换机级联

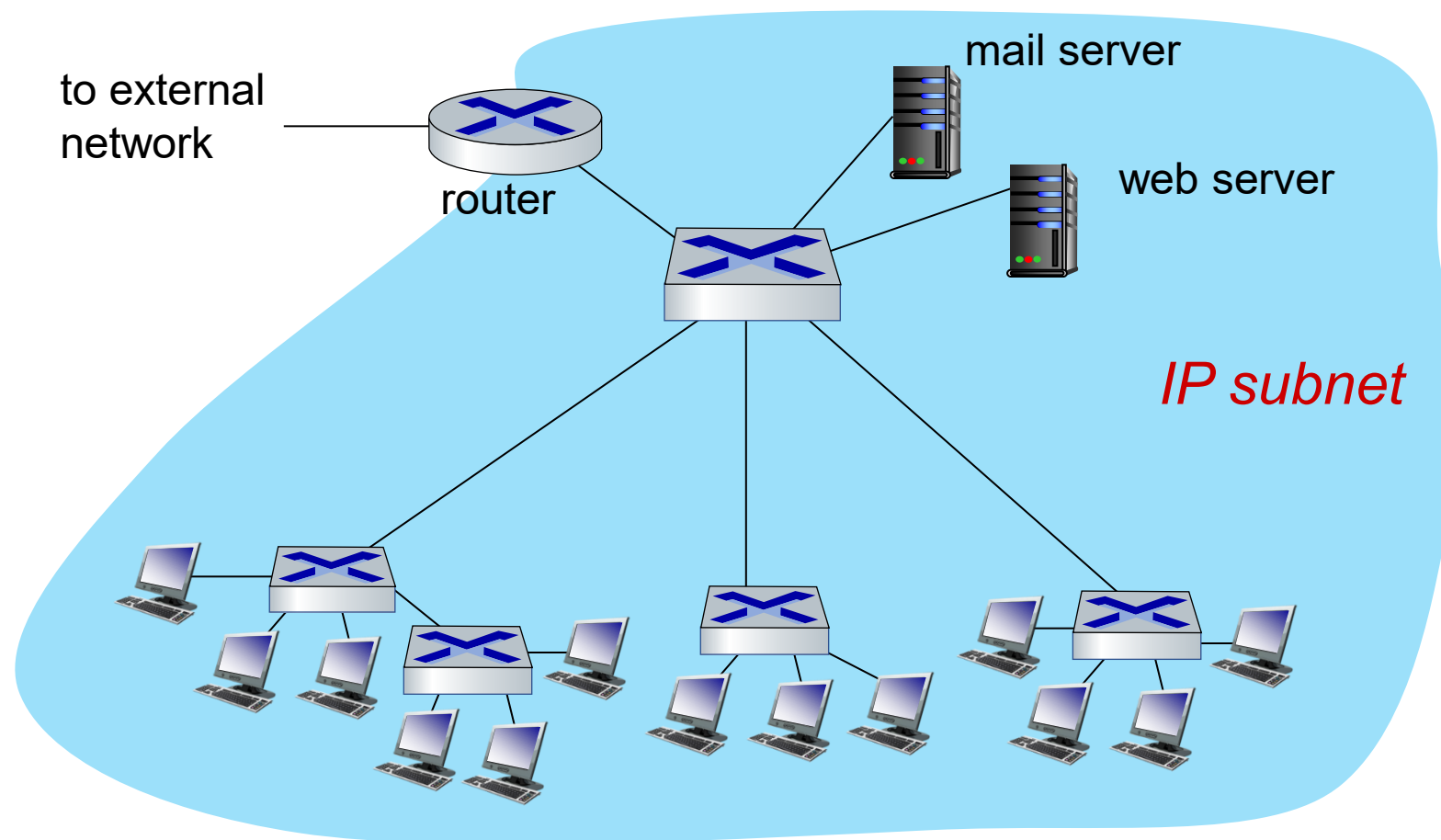
- 交换机可被级联到一起



Q: A to G 的发送 – 交换机 S1 如何知道经过 S4 、 S2 最终达到 F

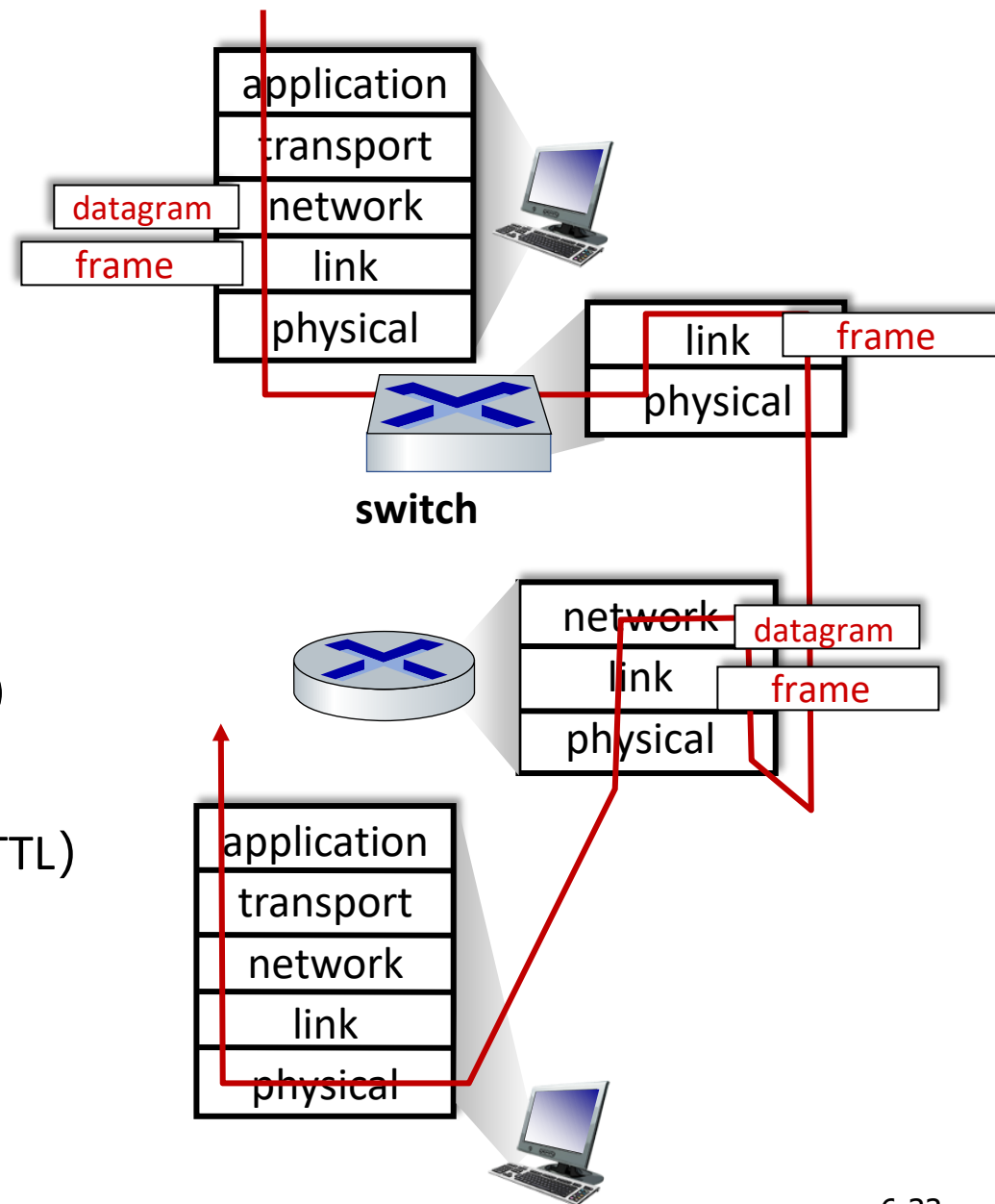
- A: 自学习! (和在一个交换机联接所有站点一样!)

机构网络例子



交换机 vs. 路由器

- 都是存储转发设备，但层次不同
 - 交换机：链路层设备（检查**链路层头部**）
 - 路由器：网络层设备（检查**网络层的头部**）
- 都有转发表：
 - **交换机**：维护交换表，按照 MAC 地址转发
 - 执行过滤、自学习和生成树算法（避免成环）
 - 即插即用；二层设备，速率高
 - 执行生成树算法，限制广播帧的转发（没有TTL）
 - 表项随着站点数量增多而增多
 - **路由器**：续



交换机 vs. 路由器

- 路由器 维护路由表，执行路由算法
 - 路由算法能够避免环路，无需执行生成树算法，可以以各种拓扑构建网络
 - 对广播分组做限制
 - 不是即插即用的，配置网络地址（子网前缀）
 - 三层设备，速率低

